CASO DE ESTUDIO · AUTOMATIZACIÓN PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS · 2026

Sistema de gestión para talleres por Telegram

Un bot de Telegram, con n8n, Google Sheets e IA (Gemini), con el que el dueño de un taller de planchado y pintura hace cotizaciones, controla trabajos, inventario y cobros, y entrega notas de venta en PDF, escribiendo o hablando desde el celular.

n8n · Telegram Bot API · Google Sheets · Apps Script · Gemini (IA) · JavaScript · 92 pruebas automáticas





CJ CAR SOLUTIONS
PLANCHADO Y PINTURA • REPARACIÓN AUTOMOTRIZ • DETAILING
Cel. 919 703 373

COTIZACIÓN
N.º 001

Señor(es): Carlos Mendoza
DNI: 12345678
Vehículo: TOYOTA YARIS
Fecha: 17/10/2026

N.º	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Planchado de puerta delantera	250.00
2	Pintura de capó	380.00

SON: SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES

SUBTOTAL	S/ 630.00
OP. GRAVADA	S/ 533.90
IGV (18%)	S/ 96.10
TOTAL	S/ 630.00

Tiempo estimado: 3 días
Observaciones: Incluye materiales y pintura del mismo color original

Condiciones:
- La cotización puede variar si durante el desmontaje se encuentran daños no visibles.
- Los trabajos adicionales serán comunicados y aprobados antes de ejecutarse.
- Tiempo de entrega: según magnitud y condiciones del vehículo.
- Garantizamos nuestro trabajo utilizando materiales y procesos profesionales.

Cotización válida por 15 días. Los precios incluyen IGV.

CJ CAR SOLUTIONS
Firma y sello

Gracias por confiar en CJ CAR SOLUTIONS

CJ CAR SOLUTIONS · Cel. 919 703 373 Página 1 de 1

AUTOR
Bryan Jeremy Espinoza Herrera
BJOTA Systems · Trujillo, Perú

CLIENTE PILOTO
CJ Car Solutions
Taller de planchado, pintura y detailing

01 Resumen

CJ Car Solutions es un taller de planchado, pintura y detailing de Trujillo. Llevaba cotizaciones, trabajos, compras de material y cobros con plantillas sueltas y una hoja de cálculo que había crecido sin orden. Diseñé y construí un sistema que funciona **dentro de Telegram**, la app que el dueño ya usa todo el día. Le escribe o le habla al bot, el bot entiende, pide confirmación y deja todo registrado en Google Sheets, con documentos en PDF listos para el cliente.

27
nodos en el workflow de n8n que orquesta todo

92
pruebas automáticas que pasan, sobre el motor de conversación

3
documentos PDF: cotización, nota de venta y reporte interno

0
datos guardados sin que el usuario confirme con ✅ Guardar

02 El problema del taller

Cotizaciones lentas y sin formato

Cada cotización se armaba a mano en una plantilla. Tomaba tiempo, el formato variaba y no quedaba un registro ordenado de lo cotizado.

Inventario poco confiable

La hoja anterior tenía movimientos duplicados, montos guardados como texto, compras cargadas a un "trabajo falso" y stock buscado por nombre. No se sabía cuánto material quedaba realmente.

No se sabía cuánto dejaba cada trabajo

El material usado no se asociaba a cada trabajo, así que era imposible calcular la ganancia real de un planchado o una pintura.

Cobros y documentos desordenados

Los adelantos y saldos se anotaban de memoria, y el cliente no recibía un documento claro de lo que pagó. El tablero contaba como ingreso trabajos que aún no se cobraban.

El reto real: la solución tenía que usarse con las manos ocupadas, en medio del taller y sin capacitación. Por eso la interfaz es Telegram, con botones y notas de voz, en lugar de un sistema web más que aprender.

03 La solución

Cotizar en 1 minuto

Paso a paso con botones, o en una sola frase. IGV a elección, descuento y PDF con la marca del taller.

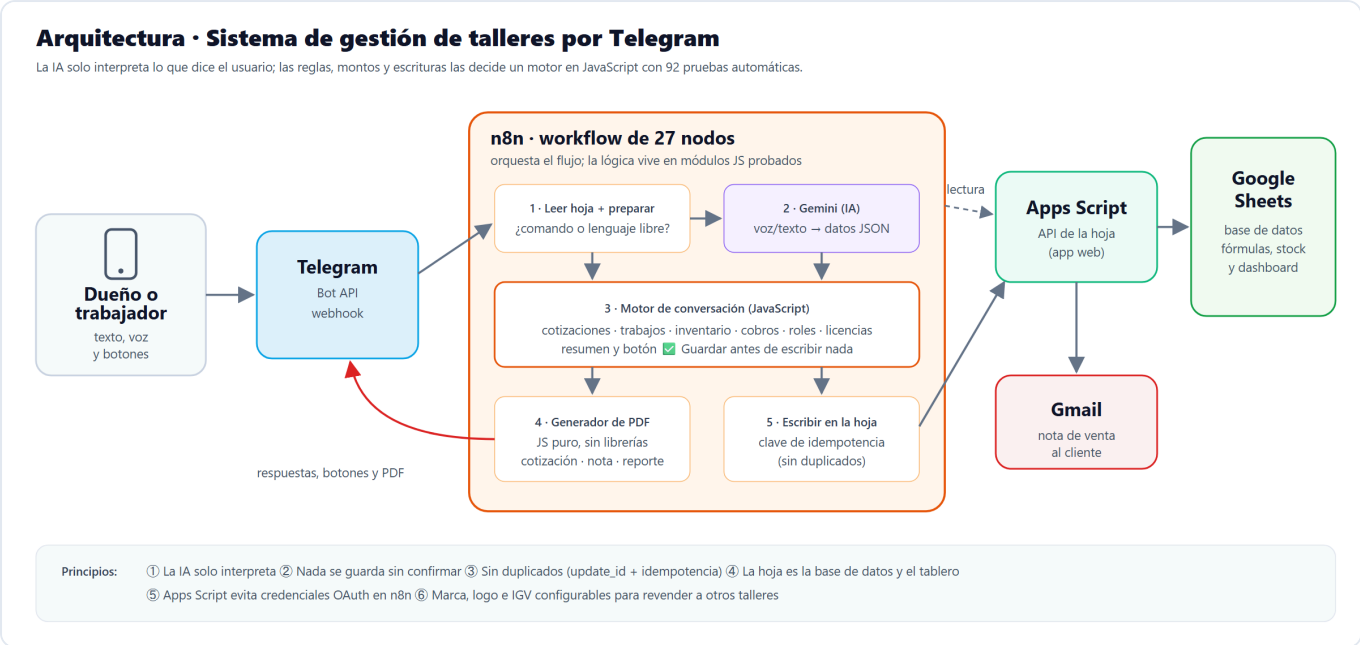
Controlar el taller

Trabajos, material por trabajo, compras, ajustes de stock, cobros con adelanto y saldo, y alerta de stock mínimo.

Hablarle al bot

Gemini convierte "compré cinco lijas a cuatro soles" en un registro estructurado, que el usuario confirma antes de guardar.

04 Arquitectura



Por qué está diseñado así

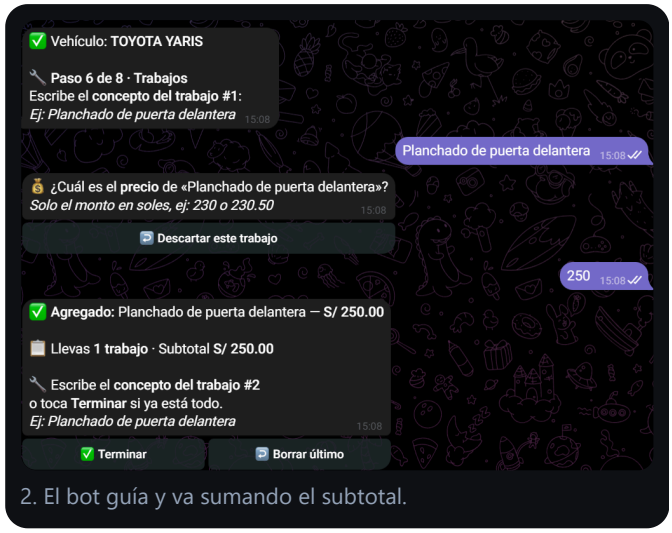
Decisión	Motivo
La IA solo interpreta	Un agente de IA que decidía qué escribir en la hoja generaba duplicados. Ahora Gemini solo convierte texto o voz en JSON, y un motor en JavaScript con pruebas aplica las reglas (IDs, stock, montos, permisos).
Nada se guarda sin confirmar	Cada operación muestra un resumen con ✅ Guardar, ✏️ Corregir o ❌ Cancelar. Un error de la IA nunca llega solo a la hoja.
Sin duplicados	El motor ignora mensajes repetidos de Telegram (`update_id`) y cada escritura lleva una clave de idempotencia que el Apps Script recuerda durante 6 horas.
Apps Script como API de la hoja	Evita crear credenciales OAuth de Google en n8n y, de paso, envía los correos desde Gmail.
PDF con JavaScript puro	El n8n administrado no permite instalar librerías ni navegadores, así que el PDF (con logo, tablas, montos en letras y marca de agua) se genera byte a byte.
"Nota de venta", no boleta	Una boleta válida en Perú es electrónica (SUNAT). Llamar "boleta" a un PDF propio podría tomarse como un comprobante falso.
Roles dueño y trabajador	El trabajador registra el material usado, pero no ve precios ni ganancias.
Gemini Flash Lite	En pruebas reales, Flash se saturaba (20 consultas al día y 8 a 135 s de espera). Flash Lite da 500 al día y responde en 1 a 2 s, en el plan gratuito.

05 Una cotización completa, paso a paso

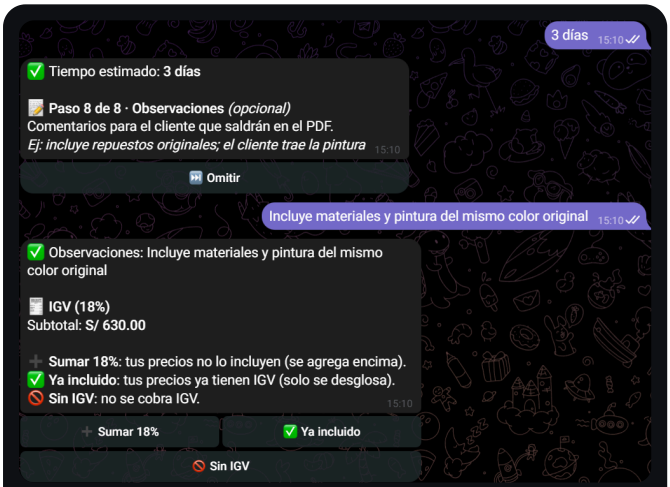
Capturas reales del bot funcionando. El cliente y los datos son de prueba.



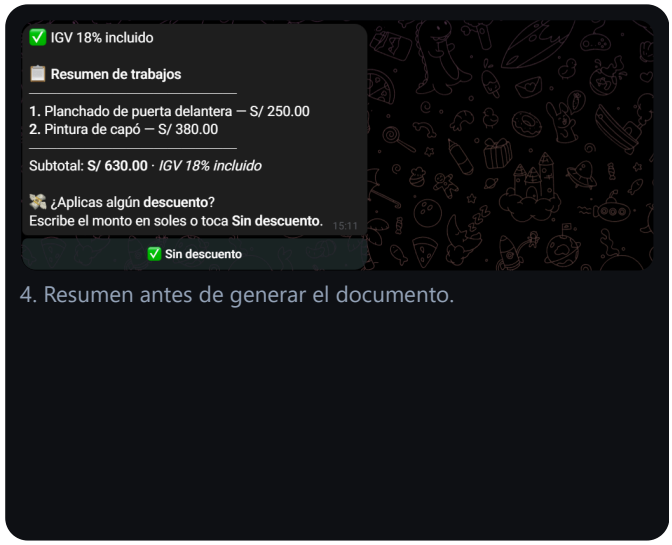
1. Elegir qué se cotiza: trabajos, productos o ambos.



2. El bot guía y va sumando el subtotal.



3. Tiempo estimado, observaciones e IGV a elección.



4. Resumen antes de generar el documento.

06 El documento que recibe el cliente



CJ CAR SOLUTIONS
PLANCHADO Y PINTURA • REPARACIÓN AUTOMOTRIZ • DETAILING
Cel. 919 703 373

COTIZACIÓN
N.º 001

Señor(es): Carlos Mendoza
DNI: 12345678
Vehículo: TOYOTA YARIS
Fecha: 17/10/2026

N.º	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Planchado de puerta delantera	250.00
2	Pintura de capó	380.00

SON: SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES

SUBTOTAL	S/ 630.00
OP. GRAVADA	S/ 533.90
IGV (18%)	S/ 96.10
TOTAL	S/ 630.00

Tiempo estimado: 3 días
Observaciones: Incluye materiales y pintura del mismo color original

Condiciones:
- La cotización puede variar si durante el desmontaje se encuentran daños no visibles.
- Los trabajos adicionales serán comunicados y aprobados antes de ejecutarse.
- Tiempo de entrega: según magnitud y condiciones del vehículo.
- Garantizamos nuestro trabajo utilizando materiales y procesos profesionales.

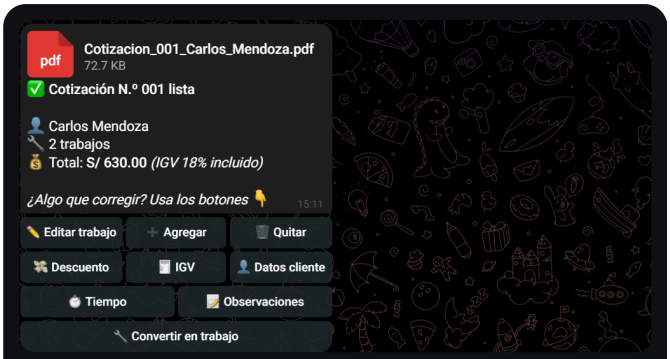
Cotización válida por 15 días. Los precios incluyen IGV.

CJ CAR SOLUTIONS
Firma y sello

Gracias por confiar en CJ CAR SOLUTIONS

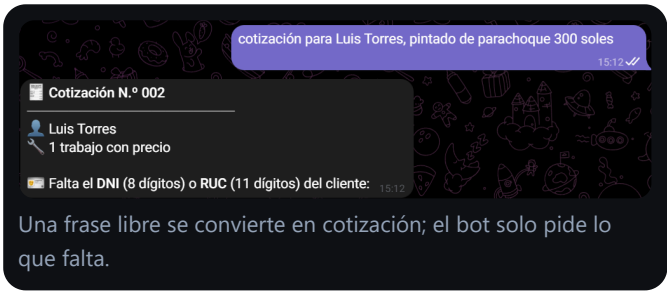
CJ CAR SOLUTIONS · Cel. 919 703 373 Página 1 de 1

Cotización N.º 001 en PDF: logo, IGV desglosado, monto en letras, condiciones y marca de agua.

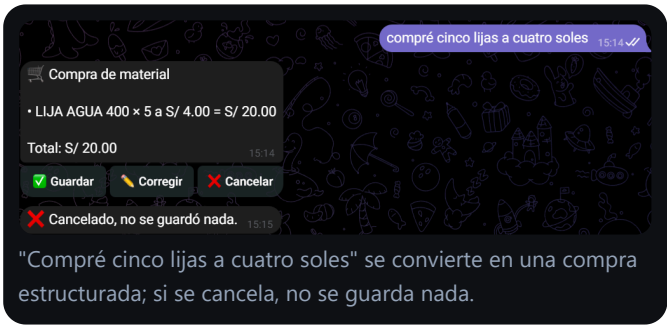


El PDF llega al chat con botones para corregirla o convertirla en trabajo.

Inteligencia artificial, con control

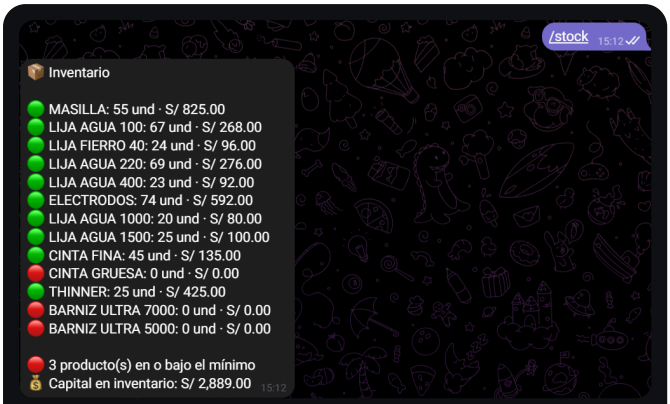


Una frase libre se convierte en cotización; el bot solo pide lo que falta.



"Compré cinco lijas a cuatro soles" se convierte en una compra estructurada; si se cancela, no se guarda nada.

07 Gestión del taller



`/stock`: inventario con semáforo, alerta de mínimos y capital invertido.



`/trabajos`: trabajos abiertos y lo que falta cobrar.



Ficha de un trabajo: precio, cobrado, saldo, material usado y **ganancia**. La nota de venta sale con un toque y se puede enviar por correo.



CJ CAR SOLUTIONS
PLANCHADO Y PINTURA • REPARACIÓN AUTOMOTRIZ • DETAILING
Cel. 919 703 373

NOTA DE VENTA
N.º NV-T004

CLIENTE: Miguel Díaz
DNI: 45879632
FECHA: 05/10/2026
PLACA: ABC-123

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
1	FIBRA DE VIDRIO — TOYOTA FORTUNER 2026	1	500.00	500.00

SON: QUINIENTOS CON 00/100 SOLES

TOTAL S/ 500.00

INFORMACIÓN:
- Vehículo: TOYOTA FORTUNER 2026 · Placa ABC-123 · Trabajo T004 · Estado: en proceso.
- Aún no se registran pagos.
- Documento interno de control. No es un comprobante de pago (boleta o factura SUNAT).

CJ CAR SOLUTIONS
Firma y sello

Gracias por confiar en CJ CAR SOLUTIONS

CJ CAR SOLUTIONS · Cel. 919 703 373 Página 1 de 1

Nota de venta en PDF (datos de prueba).



CJ CAR SOLUTIONS
PLANCHADO Y PINTURA • REPARACIÓN AUTOMOTRIZ • DETAILING
Cel. 919 703 373

REPORTE INTERNO
N.º T001

CLIENTE: Bryan Espinoza
VEHÍCULO: TOYOTA RUSH
FECHA: 05/10/2026
ESTADO: EN PROCESO

N.º	MATERIAL USADO	CANT.	COSTO (S/)	TOTAL (S/)
1	MASILLA	2	15.00	30.00
2	LIJA AGUA 400	3	4.00	12.00

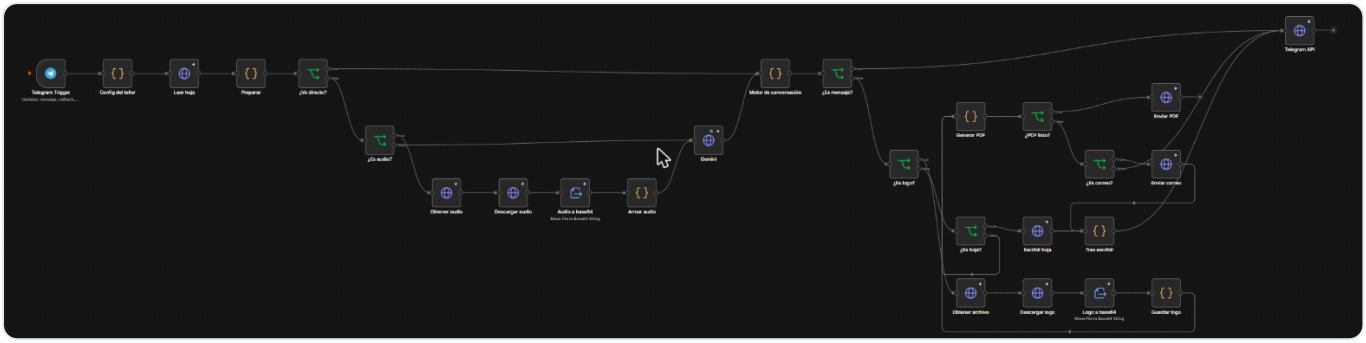
COSTO MATERIAL	S/ 42.00
PRECIO	S/ 500.00
COBRADO	S/ 200.00
SALDO	S/ 300.00
GANANCIA	**S/ 458.00**

NOTAS:
- Trabajo: PINTURA — Lateral completo.
- Margen sobre el precio: 92%. Ganancia = precio - material (no incluye mano de obra ni gastos fijos).
- Material registrado en 2 línea(s).
- Uso interno: no compartir con el cliente.

CJ CAR SOLUTIONS · Cel. 919 703 373 Página 1 de 1

Reporte interno por trabajo: costo de material, cobrado, saldo y ganancia.

08 El workflow en n8n



Los 27 nodos: disparador de Telegram, lectura de la hoja, rama de audio hacia Gemini, motor de conversación y salidas (mensajes, PDF, correo, escritura en la hoja y logos de talleres).

09 Tecnologías

Orquestación	n8n (autoalojado en Hostinger). El workflow se arma y se despliega con scripts propios usando la API de n8n, sin copiar y pegar a mano.
Lógica	JavaScript (Node.js) en módulos: motor de conversación, gestión del taller, IA, PDF, montos en céntimos y fechas de Perú.
Calidad	92 pruebas automáticas con `node --test`, todas pasan; además, se probó en vivo con el bot real.
Datos	Google Sheets como base de datos y tablero (fórmulas de stock, saldos y ganancias), con Apps Script publicado como app web para leer y escribir.
IA	Google Gemini (`gemini-3.5-flash-lite`) con salida en JSON y un respaldo propio cuando omite productos.
Mensajería	Telegram Bot API (texto, notas de voz, botones en línea y documentos) y Gmail para el correo.
Seguridad	Claves en `.env` (nunca en el código), licencias por clave para cada taller, roles y separación de datos entre talleres.

Pensado para revenderse: el nombre, el logo, los colores, las condiciones y el IGV de cada taller viven en la configuración. Se pueden dar de alta talleres nuevos desde el propio bot con `/nuevotaller` y activarlos con una clave de licencia.

10 Estado y resultados

- **Piloto con CJ Car Solutions** (octubre de 2026): cotizaciones, inventario, trabajos, cobros y documentos funcionando con el bot real.
- **Hoja nueva y limpia (V2):** se corrigieron los problemas de la anterior (duplicados, montos como texto, compras mal asignadas).
- **IA validada en vivo:** en la primera prueba con frases reales, 7 de 8 se interpretaron bien a la primera; en la otra, el bot completó los datos y pidió confirmación.
- **Pendiente:** la prueba en vivo del envío por correo, el conteo físico del inventario para arrancar con stock real y un PDF de inventario de varias páginas.

11 Lo que aprendí

- **No dejar que la IA decida lo importante.** Con un agente que escribía directo en la hoja aparecieron duplicados y datos inventados. Separar "entender" (IA) de "decidir" (código con pruebas) resolvió el problema.
- **Diseñar para el usuario real.** El dueño del taller no va a abrir una web: Telegram, botones y notas de voz bajan la barrera a cero.
- **Probar con uso real.** Al preparar este caso de estudio encontré que, si se mandan dos mensajes muy seguidos, el segundo puede leer el estado antes de que se guarde el primero. Lo reproduje y la mejora (procesar los mensajes de cada chat en orden) quedó como siguiente paso.

12 Mi rol

Me encargué del proyecto completo: levanté las necesidades del taller, diseñé la arquitectura y la hoja de cálculo, desarrollé el bot con apoyo de asistentes de IA, escribí las pruebas, lo desplegué en n8n y lo validé en vivo con el dueño. También documenté la operación, el paso a producción y el modelo para llevarlo a otros talleres.

Las capturas se tomaron con el bot real (@CotizadorBJSystems_bot) conectado a una réplica local del workflow, con clientes y datos de prueba. Por seguridad no se publican el código fuente, las claves, las URLs internas ni los identificadores de la hoja.

Bryan Jeremy Espinoza Herrera · BJOTA Systems · Trujillo, Perú · 2026